

苗超然 陈正非

4.2a.找出 $x(t)=\exp(-2*\text{abs}(t))$ 的解析 CTFT 表达式

分析：将 $x(t)$ 看作 $\exp(-2*t)*u(t)+\exp(2*t)*u(-t)$ 来算

结论： $X(j*w) = 1/(2+j*w) + 1/(2-j*w)$

4.2b.令 $y(t) = x(t-5)$ ，算出 $y(t)$ 的 CTFT 表达式，其中 $\tau=0.01, T=10$

分析： $N = T/\tau$, 此时的 N 为偶数，用 fft 方法；同时求出 $|Y(jw)|$ 的值并作图

```
t = 0:0.01:10-0.01
```

```
t = 1×1000  
      0      0.0100      0.0200      0.0300      0.0400      0.0500      0.0600      0.0700 ...
```

```
tau = 0.01
```

```
tau = 0.0100
```

```
N = 10/tau
```

```
N = 1000
```

```
y = exp(-2*abs((t-5)))
```

```
y = 1×1000  
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0001      0.0001      0.0001 ...
```

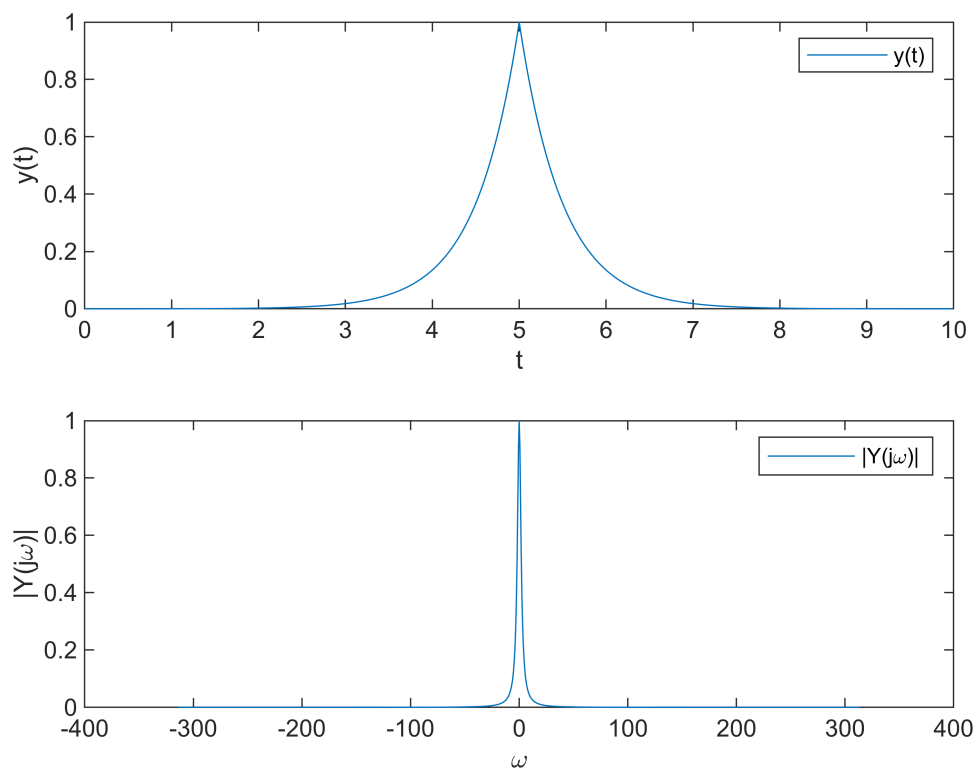
```
Y = tau*fft(y)
```

```
Y = 1×1000 complex  
      1.0000 + 0.0000i      -0.9102 - 0.0000i      0.7170 + 0.0000i      -0.5296 - 0.0000i ...
```

```
w = -pi/tau+(0:N-1)*2*pi/(N*tau)
```

```
w = 1×1000  
      -314.1593      -313.5309      -312.9026      -312.2743      -311.6460      -311.0177      -310.3894      -309.7610 ...
```

```
Xa = 1 ./ (2 + 1j .* w) + 1 ./ (2 - 1j .* w);  
Ya = exp(-1j * 5 * w) .* Xa;  
subplot(2, 1, 1)  
plot(t, y);  
xlabel("t"), ylabel("y(t)");  
legend("y(t)");  
subplot(2, 1, 2), plot(w, abs(Ya));  
xlabel("\omega"), ylabel("|Y(j\omega)|");  
legend("|Y(j\omega)|");
```



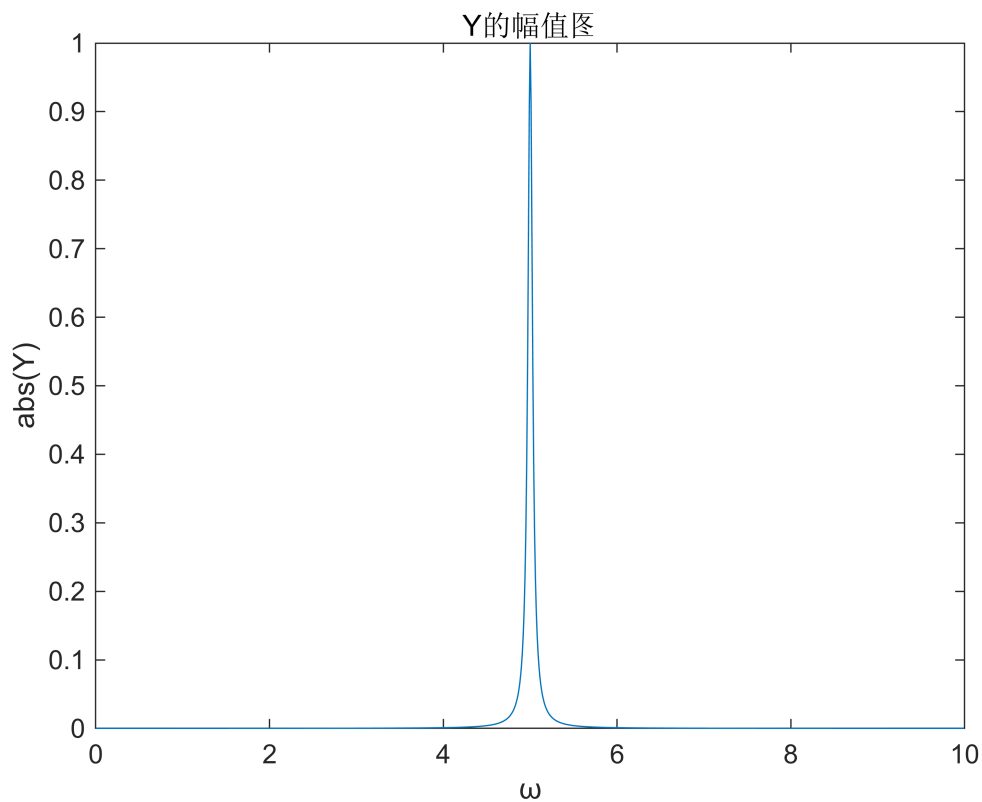
4.2c.用 fftshift 方法对 Y 进行变换

分析：用 fftshift 方法

```
Y = fftshift(tau*fft(y))
```

```
Y = 1×1000 complex
    0.0001 + 0.0000i   -0.0001 - 0.0000i    0.0001 - 0.0000i   -0.0001 + 0.0000i ...
```

```
figure
plot(t,abs(Y))
title('Y 的幅值图')
ylabel('abs(Y)')
xlabel('ω')
```



4.2d.确定频率样本的范围 w

分析：N 为偶数，用偶数的公式

```
w = -pi/tau+(0:N-1)*2*pi/(N*tau)
```

```
w = 1×1000  
-314.1593 -313.5309 -312.9026 -312.2743 -311.6460 -311.0177 -310.3894 -309.7610 ...
```

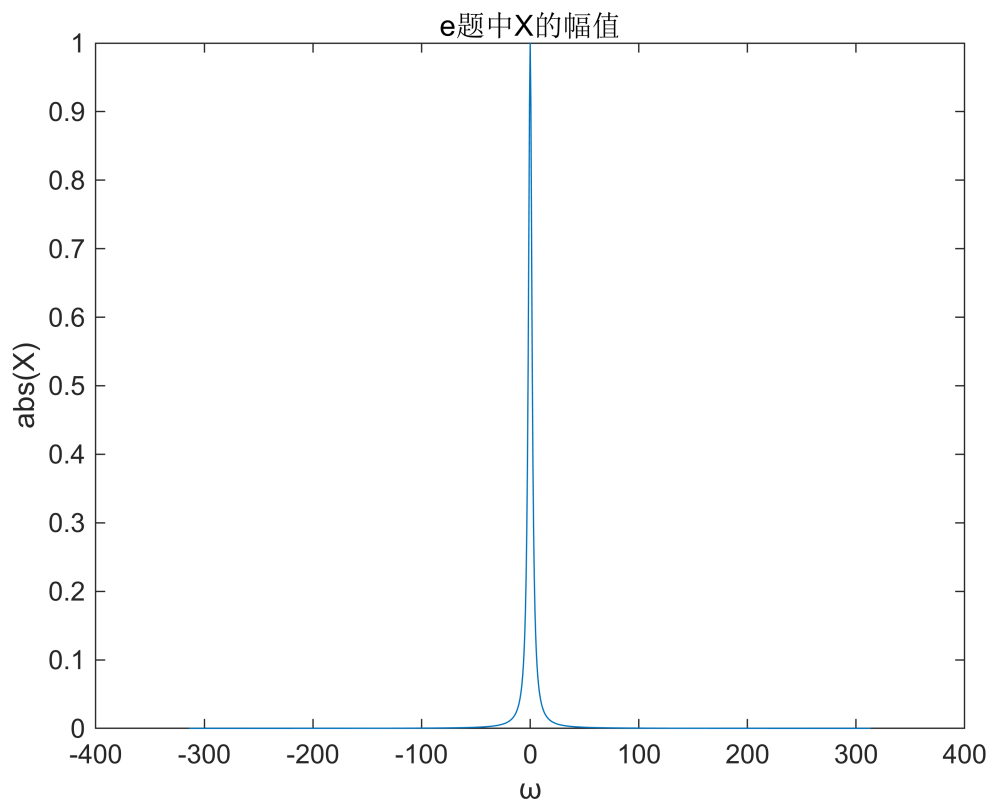
4.2e.用时移对应频域移动的性质来由 Y 算出 X

分析：时移 5，那 频域就要乘 $\exp(j*5*w)$

```
X = Y.*exp(1j*5*w)
```

```
X = 1×1000 complex  
0.0001 - 0.0000i 0.0001 + 0.0000i 0.0001 - 0.0000i 0.0001 + 0.0000i ...
```

```
plot(w,abs(X))  
title('e 题中 X 的幅值')  
ylabel('abs(X)')  
xlabel('w')
```



4.2f.分别画出 a 问中的 $X(j\omega)$ 和 e 问中的 $X(j\omega)$ 的幅值和角度图

分析：用 ω 作为横坐标的范围；利用半对数图 **semilogy** 函数比较 a/e 题中 X 的幅值差异

```
figure
subplot(2,2,1)
plot(w,abs(X))
title('e 题中 X 的幅值')
ylabel('abs(X)')
xlabel('ω')
subplot(2,2,2)
plot(w,angle(X))
ylabel('angle(X)')
xlabel('ω')
title('e 题中 X 的相角')
X1 = 1./(2+1j*w)+1./(2-1j*w)
```

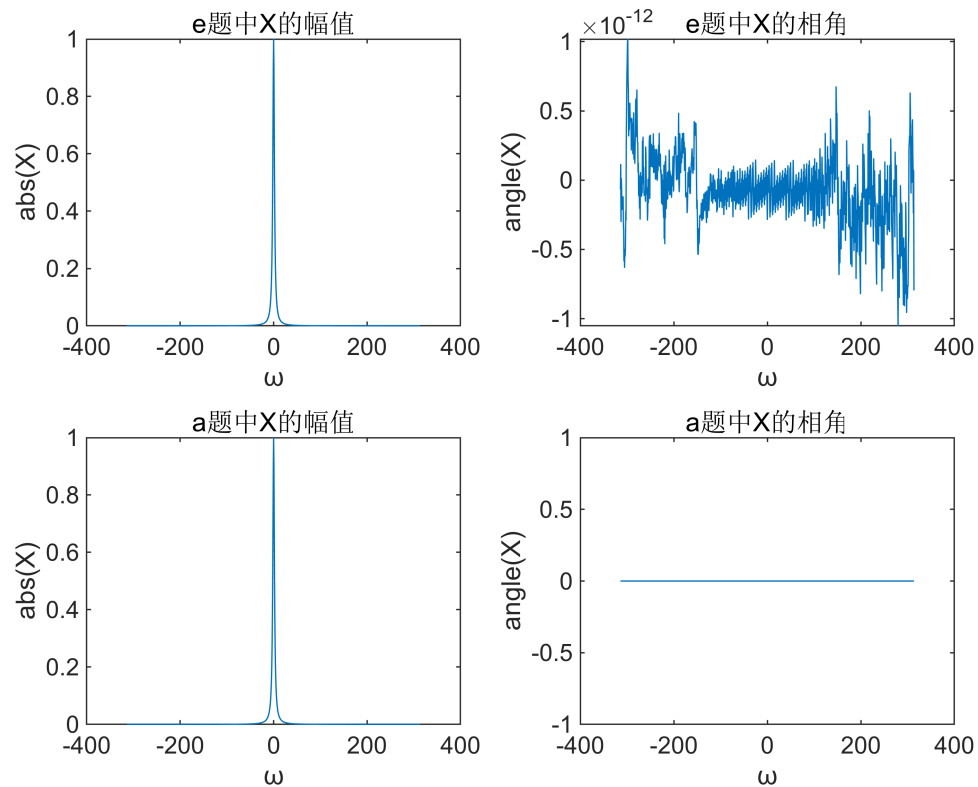
```
X1 = 1×1000
    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000 ...
```

```
subplot(2,2,3)
plot(w,abs(X1))
title('a 题中 X 的幅值')
ylabel('abs(X)')
xlabel('ω')
subplot(2,2,4)
```

```

plot(w,angle(X1))
title('a 题中 X 的相角')
ylabel('angle(X)')
xlabel('ω')

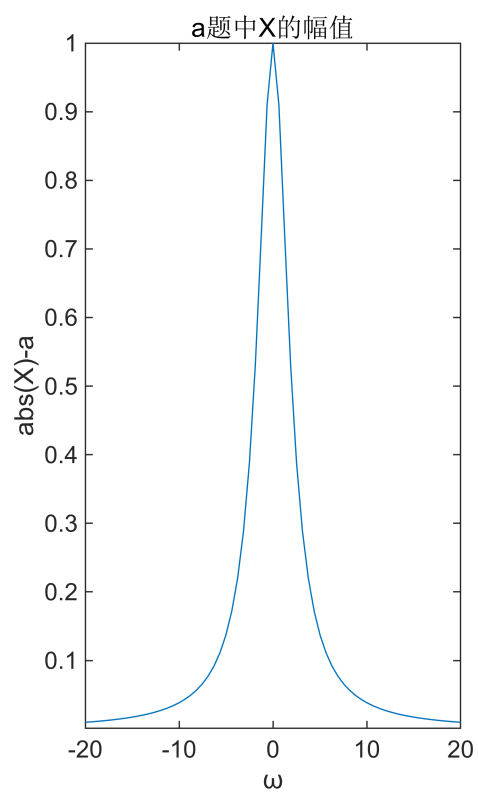
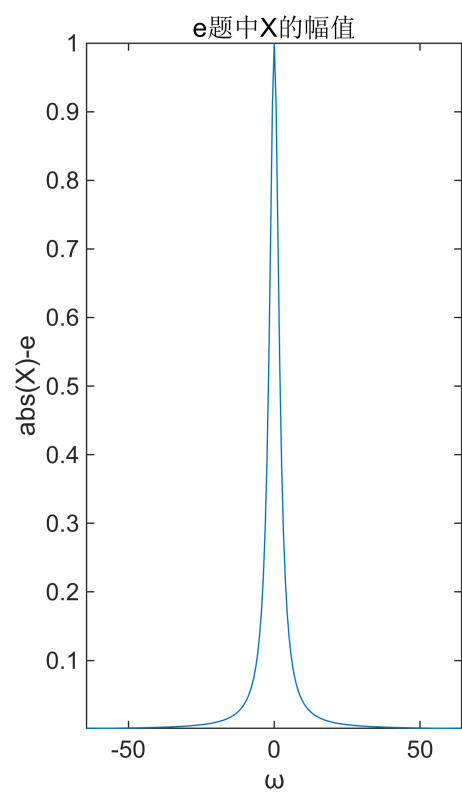
```



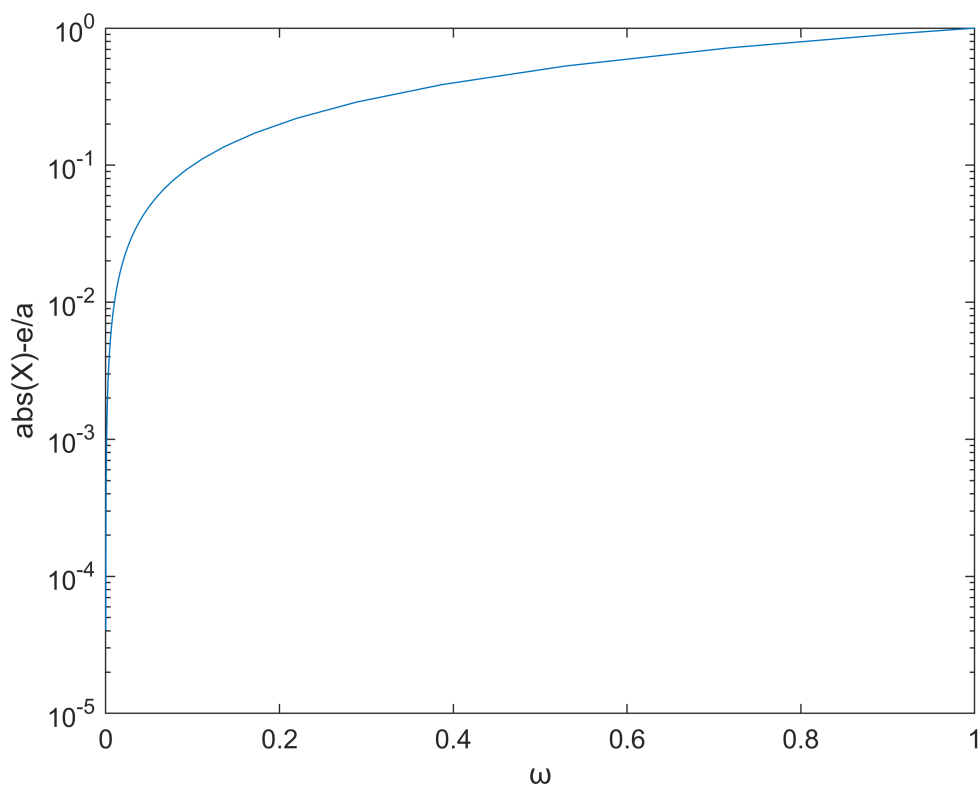
```

figure
subplot(1,2,1)
plot(w,abs(X))
title('e 题中 X 的幅值')
ylabel('abs(X)-e')
xlabel('ω')
ylim([0.001,1])
subplot(1,2,2)
plot(w,abs(X1))
title('a 题中 X 的幅值')
ylabel('abs(X)-a')
xlabel('ω')
xlim([-20,20])
ylim([0.001,1])

```



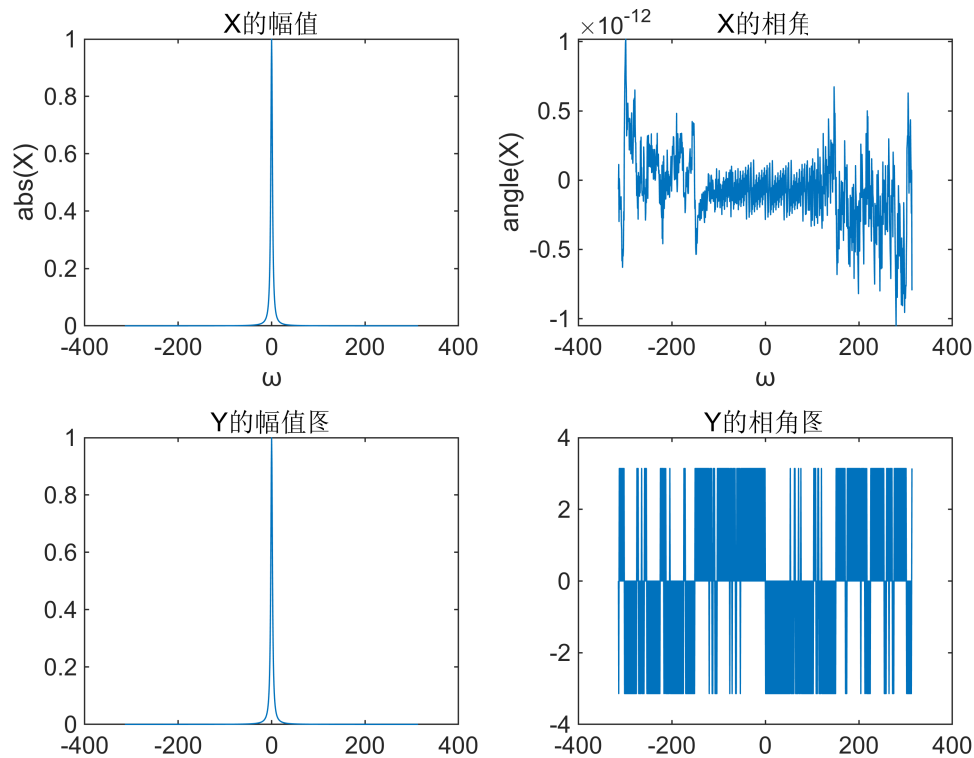
```
figure
semilogy(abs(X),abs(X1))
ylabel('abs(X)-e/a')
xlabel('ω')
```



4.2g. 画出 Y 的幅值图和相角图，与 X 比较

分析：时域信号作时移，对应的频域信号幅值不变，相角变化

```
figure
subplot(2,2,1)
plot(w,abs(X))
title('X 的幅值')
ylabel('abs(X)')
xlabel('ω')
subplot(2,2,2)
plot(w,angle(X))
ylabel('angle(X)')
xlabel('ω')
title('X 的相角')
subplot(2,2,3)
plot(w,abs(Y))
title('Y 的幅值图')
subplot(2,2,4)
plot(w,angle(Y))
title('Y 的相角图')
```



结论：如图所示，幅值图相同，相角图不同

4.5 a 题目要求写出该微分方程的频域响应方程，并将对应的分子分母系数储存在 b1,a1 中。

分析：由第四章理论知识可知：

$$H(j\omega) = (j\omega - 2)/(j\omega)^2 + 1.5j\omega + 0.5;$$

将系数存储于向量即可：

```
b1 = [1, -2];
a1 = [1, 1.5, 0.5];
```

结论：频率响应如上，系数矩阵如上。

4.5 b 题目要求根据 residue 的输出给出 H1(jω) 的部分分式展开式，并将其重组为 H1(jω) 以验证正确性。

分析：运用 residue 函数，根据代码有：

```
[ri, p1] = residue(b1, a1)
```

```
ri = 2×1
    6
   -5
p1 = 2×1
   -1.0000
   -0.5000
```


根据： $\sum (r_1)/(j\omega - p_1(m))$ ，得 $H_1(j\omega) = 6/(j\omega + 1) - 5/(j\omega + 0.5)$ 。计算结果与 (a) 问相符。

4.5c 题目要求依据 b 问结果写出单位冲激响应 $h_1(t)$ ，并验证其是否绝对可积。

分析：由傅里叶变换性质可知， $h_1(t) = 6 \cdot \exp(-t)u(t) - 5 \cdot \exp(-0.5t)u(t)$ 。对其积分(运用 syms 函数)：

```
syms t;  
h1t = 6*exp(-t)-5*exp(-0.5*t);  
result1 = int(h1t,t,0,inf)
```

```
result1 = -4
```

结论： $h_1(t)$ 值如上所示，其绝对可积。

4.5d, 题目要求定义 $H_2(j\omega)$ 的分子分母系数多项式：

分析：同(a)

```
b2 = [3,10,5];  
a2 = [1,7,16,12];
```

结论：作出向量如上图所示。

4.5e, 题目要求用 residue 函数作出对应 r_2, p_2 ，由此求出 $H_2(j\omega)$ 的部分分式展开式系数，并重组验证是 $H_2(j\omega)$ 是否与原来相同。

分析：由理论知识得：

$H_2(j\omega) = (3(j\omega)^2 + 10j\omega + 5) / ((j\omega)^3 + 7(j\omega) - 3(j\omega + 2)^2)$ 。

```
[r2,p2]=residue(b2,a2)
```

```
r2 = 3×1  
    2.0000  
    1.0000  
   -3.0000  
p2 = 3×1  
   -3.0000  
   -2.0000  
   -2.0000
```

结论： $\sum (r_1)/(j\omega - p_1(m))$ ，得 $H_2(j\omega) = 2/(j\omega + 3) + 1/(j\omega + 2) - 3/(j\omega + 2)^2$ ；经过对比，与上式相同。

4.5f 题目要求依据 e 问结果写出单位冲激响应 $h_1(t)$, 并验证其是否绝对可积。

分析：由傅里叶变化相关知识可得： $h_2(t)=2*\exp(-3*t)*u(t)+\exp(-2*t)*u(t)-3*t*\exp(-2*t)*u(t)$.

积分得：

```
h2t = 2*exp(-3*t)+exp(-2*t)-3*t*exp(-2*t);  
result2 = int(h2t,t,0,inf)
```

```
result2 =
```

$$\frac{5}{12}$$

结论： $h_2(t)$ 如上， $h_2(t)$ 是绝对可积的。

4.5g 题目要求定义 $H_3(j\omega)$ 的分子分母多项式 b_3 和 a_3 .

分析：和上述流程一样：

```
b3=-4;  
a3=[1,0,-4];
```

结论：如上所示。

4.5h 题目要求用 a_3, b_3 根据 residue 的输出给出 $H_3(j\omega)$ 的部分分式展开式，并将其重组为 $H_3(j\omega)$ 以验证正确性。

分析： $H_3(j\omega)=-4/((j\omega)^2-4)$, 使用 residue 函数

```
[r3,p3]=residue(b3,a3)
```

```
r3 = 2×1  
    -1  
     1  
p3 = 2×1  
    2.0000  
   -2.0000
```

结论： $H_3(j\omega) = -1/(j\omega-2)+1/(j\omega+2)$; 经过对比结果与 g 问的结果相同。

4.5i. 题目要求用 g 问的展开和傅里叶反变换求出单位冲激响应 $h_3(t)$, 并验证其因果性和绝对可积性。

分析：容易知道 $F(-1)=1/(a+j\omega)$ ($a<0$) $\Rightarrow -e^{(-a*u)}u(-t)$; 因此 $h_3(t)=\exp(-2*t)*u(t)+\exp(2*t)*u(-t)$

验证是否绝对可积：

```
h3t_positive = exp(-2*t);  
h3t_negative = exp(2*t);  
h3t = h3t_negative+h3t_positive;
```

```
result3 = int(h3t_positive,t,0,inf)+int(h3t_negative,t,-inf,0)
```

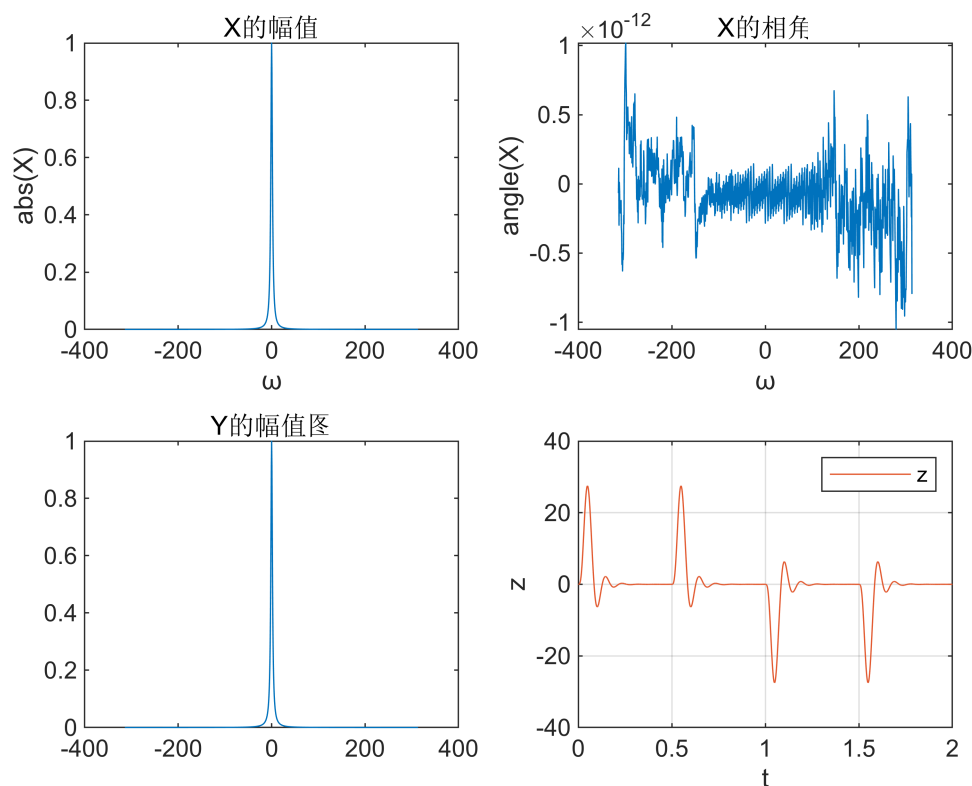
```
result3 = 1
```

验证是否因果：一个线性时不变系统是非因果得当且仅当 $t < 0$ 时 $h(t) = 0$ ；很明显 $t < 0$ 时 $h(t) \neq 0$ ，因此 $h_3(t)$ 是非因果的。

4.6a, 题目要求运用信号 dot 和 dush 建立代表 Z 的摩斯密码并存于 z 中，并将其对 t 作图分析：

分析：按照题目要求导入 mod 文件，并按题目要求操作即可。

```
load ctftmod.mat;
z = [dash,dash,dot,dot];
plot(t,z,"LineStyle","-", 'Color',[227,89,47]/255);
xlabel('t'),ylabel('z'),legend('z'),grid on;
```

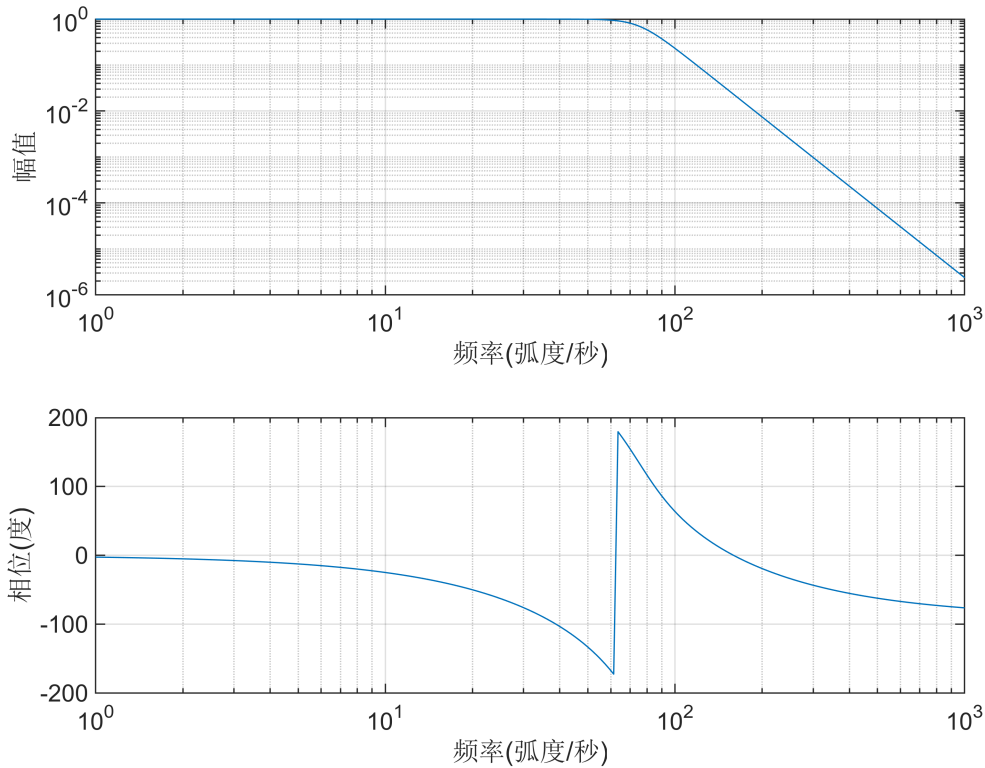


结论：做出图像如图所示：

4.6b 题目要求运用 freqs 函数作出滤波器的频率响应。

分析：按照题目要求操作即可。

`freqs(bf,af)`

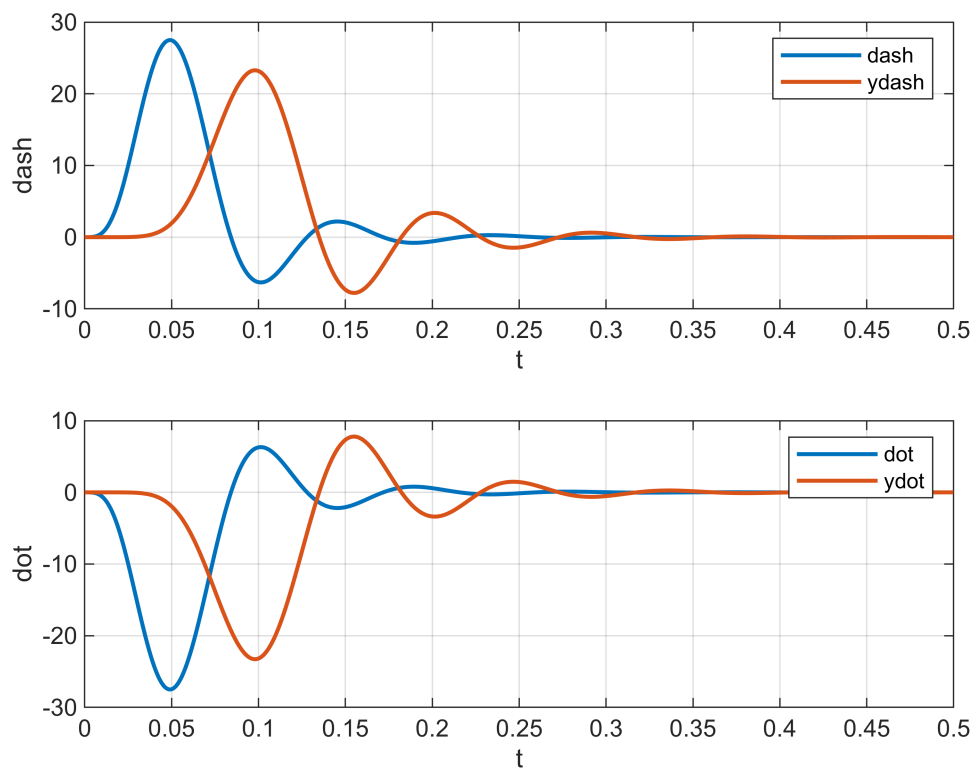


结论：画出图像如图所示。

4.6c,题目要求对 dot 和 dash 信号进行滤波，作出滤波前和滤波后的图像，并证明 dot 和 dash 信号基本都能通过低通滤波器。

分析：用 `lsim` 函数滤波器进行滤波，得：

```
ydash = lsim(bf,af,dash,t(1:length(dash)));
ydot = lsim(bf,af,dot,t(1:length(dot)));
figure;
subplot(2,1,1)
plot(t(1:length(dash)),dash,t(1:length(dash)),ydash,'LineWidth',1.5);
xlabel('t')
ylabel('dash')
grid on
legend('dash','ydash');
subplot(2,1,2)
plot(t(1:length(dot)),dot,t(1:length(dot)),ydot,'LineWidth',1.5);
xlabel('t')
ylabel('dot')
grid on
legend('dot','ydot');
```



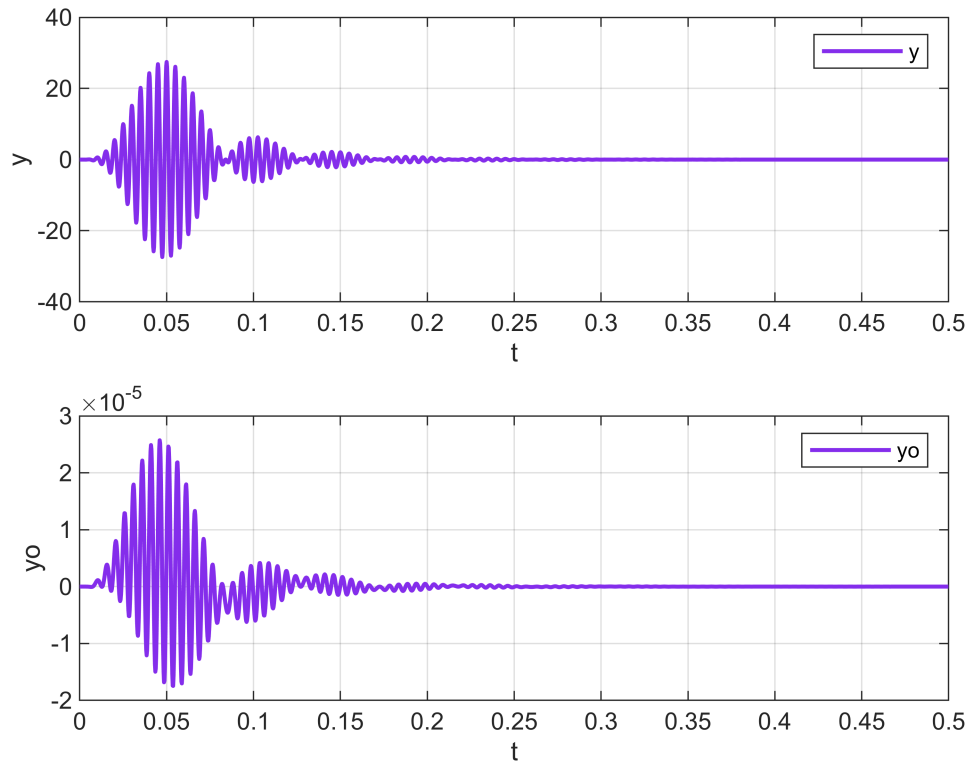
结论；做出图像如图所示，可以看到两个信号波形基本没变，能量损失很小，只是发生了相位变化，因此其可以通过低通滤波器。

4.6d 题目要求证明 dash 信号被 $\cos(2\pi f_1 t)$ 调制后，其傅里叶变换大部分能量不能通过滤波器，即绝大部分能量被过滤。

分析：按照题目要求画出 y 和 y0 即可。

```
y=dash.*cos(2*pi*f1*t(1:length(dash)));
yo = lsim(bf,af,y,t(1:length(y)));
figure
subplot(2,1,1)
plot(t(1:length(dash)),y,"Color",[132,45,235]/255,'LineWidth',1.5);
xlabel('t')
ylabel('y')
grid on
legend('y');
subplot(2,1,2)
plot(t(1:length(dash)),yo,"Color",[132,45,235]/255,'LineWidth',1.5);
xlabel('t')
ylabel('yo')
grid on
```

```
legend('yo');
```



结论：信号波形变换不大，但是能量基本完全损失。

4.6e, 题目要求用解析法求出四个函数的傅里叶变换。

分析：求解即可：

$$\begin{aligned}
 1: F(m(t) \cos 2\pi f_1 t) \cdot \cos 2\pi f_1 t &= Y_1(j\omega) \\
 &= \frac{1}{4\pi^2} F(m(t)) * F(\cos 2\pi f_1 t) * F(\cos 2\pi f_1 t) \\
 &= \frac{1}{4\pi^2} \cdot M(j\omega) * \pi^2 [8\omega - 4\pi f_1 + 28\omega + 4\pi f_1] \\
 &= \frac{1}{4} M(j\omega - 4\pi f_1) + \frac{1}{4} M(j\omega + 4\pi f_1) \\
 \text{同理有:} \\
 Y_2(j\omega) &= \frac{1}{4j} M[j\omega - 4\pi f_1] - \frac{1}{4j} M[j\omega + 4\pi f_1] \\
 Y_3(j\omega) &= \frac{1}{4} M[j\omega - 2\pi f_1 - 2\pi f_2] + \frac{1}{4} M[j\omega - 2\pi f_1 + 2\pi f_2] \\
 &\quad + \frac{1}{4} M[j\omega + 2\pi f_1 - 2\pi f_2] + \frac{1}{4} M[j\omega + 2\pi f_1 + 2\pi f_2] \\
 Y_4(j\omega) &= -\frac{1}{4j} M[j\omega - 4\pi f_1] + \frac{1}{4j} M(j\omega) - \frac{1}{4j} M[j\omega + 4\pi f_1]
 \end{aligned}$$

结论：傅里叶变换如图所示。

4.6f, 题目要求设计方法提取 $m_1(t)$ 并设计 $m_1(t)$, 确认这个信号的莫斯编码对应的字母。

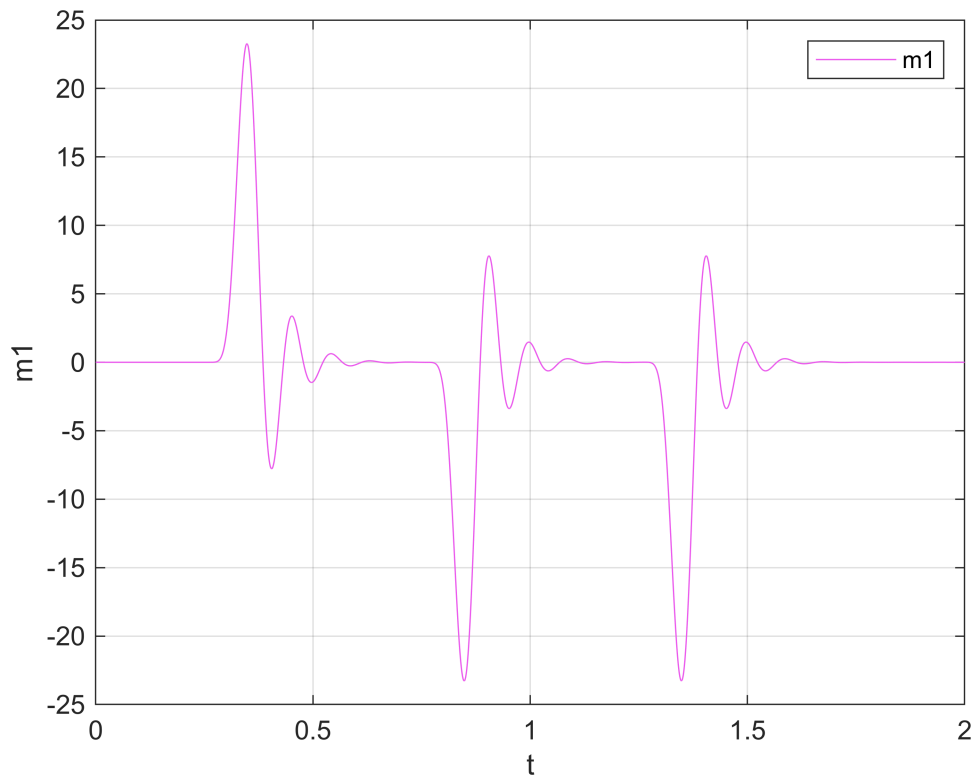
分析：由前问可知 $x(t)$ 中 $m_1(t)$ 被 $\cos(2\pi f_1 t)$ 调制，由上题可知将其用同样的信号再乘一次之后，低频区可以出现幅值减半的原信号。因此 有调制信号 $\rightarrow$ 调制 $\rightarrow$ 低通滤波器 $\rightarrow$ 幅值加倍 即可还原出原信号。

```

m1t = x.*cos(2*pi*f1*t);
m1 = 2*lsim(bf,af,m1t,t);
figure
plot(t,m1,"Color",[235,89,237]/255);
xlabel('t')
ylabel('m1')

```

```
grid on
legend('m1')
```

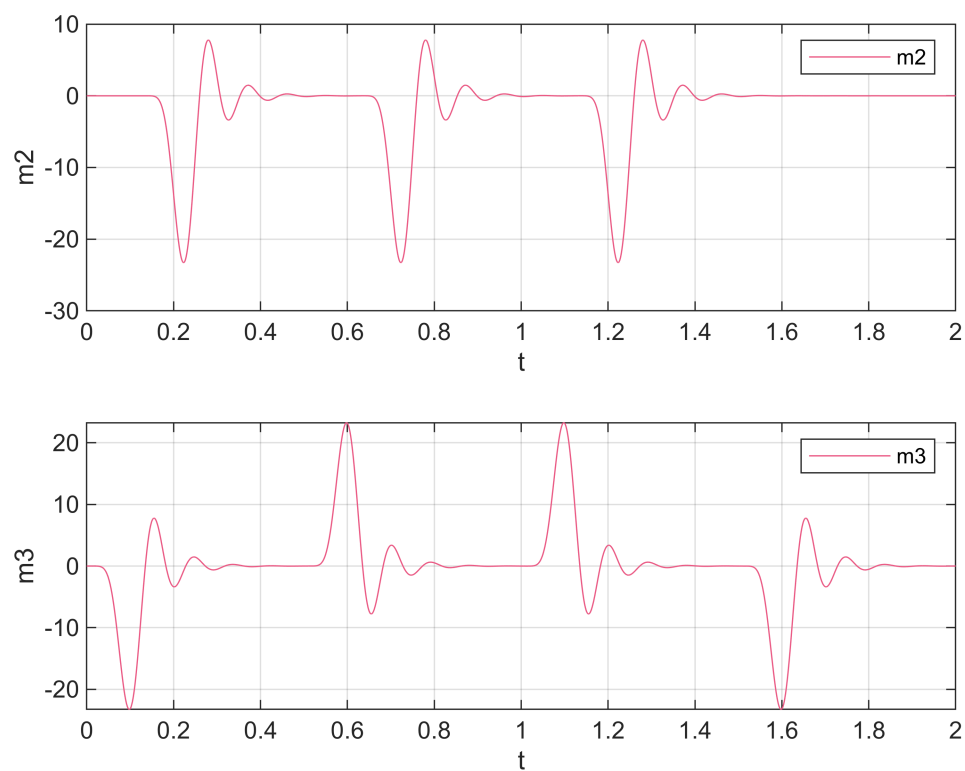


结论：由课本图可知该莫斯码代表 D.

4.6g 题目要求用同样的方法复现 $m_2(t)$ 和 $m_3(t)$, 并还原 Agent 007 的遗言。

分析：同上问

```
m2t = x.*sin(2*pi*f2*t);
m2 = 2*lsim(bf,af,m2t,t);
figure
subplot(2,1,1)
plot(t,m2,"Color",[235,89,132]/255);
xlabel('t')
ylabel('m2')
grid on
legend('m2')
m3t = x.*sin(2*pi*f1*t);
m3 = 2*lsim(bf,af,m3t,t);
subplot(2,1,2)
plot(t,m3,"Color",[235,89,132]/255);
xlabel('t')
ylabel('m3')
grid on
legend('m3')
```

结论：经过对比可知，m2,m3 对应的莫斯码分别是...和---,对应的字母为和 P，因此 Agent007 的遗言为："The future of technology lies in DSP." 即“技术的未来在于数字信号处理”。